

Svolgimento - Esame di Probabilità e Statistica

2 Luglio 2025

1. Colpo di Venere

a) 4 risultati diversi

Ogni dado ha 4 facce: $\{1, 2, 3, 4\}$, quindi le combinazioni totali sono $4^4 = 256$.

Le permutazioni di 4 elementi diversi sono $4! = 24$.

$$P = \frac{24}{256} = \frac{3}{32} \approx 0.09375$$

b) 4 numeri uguali

Possibili: $\{1,1,1,1\}$, $\{2,2,2,2\}$, $\{3,3,3,3\}$, $\{4,4,4,4\}$.

$$P = \frac{4}{256} = \frac{1}{64} \approx 0.015625$$

2. Trasmissione di pacchetti (Distribuzione Geometrica)

Sia X il numero di tentativi fino al primo successo.

a) Primo pacchetto corretto subito

$$P(X = 1) = p$$

b) Primo pacchetto corretto al terzo tentativo

$$P(X = 3) = (1 - p)^2 \cdot p$$

c) Distribuzione

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p$$

3. Campione da popolazione $\{0,1,...,9\}$

Media = 4.5, Varianza = 8.25, Deviazione standard ≈ 2.87298 .

Campione: $n = 64 \Rightarrow \sigma_{\bar{x}} = \frac{2.87298}{8} = 0.3591$

a) $P(\bar{x} > 4.5)$

$$P = 0.5$$

b) $P(4 < \bar{x} < 5)$

$$z_1 = -1.393, \quad z_2 = 1.393 \Rightarrow P \approx 0.8345$$

c) $P(4.141 < \bar{x} < 4.859)$

$$z_1 \approx -1, \quad z_2 \approx 1 \Rightarrow P \approx 0.6826$$

4. Test sulle medie (Retina vs Standard)

Assumiamo varianze uguali: calcoliamo la varianza campionaria combinata (pooled variance):

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{17 \cdot 52.4 + 13 \cdot 50.8}{30} = \frac{890.8 + 660.4}{30} = \frac{1551.2}{30} \approx 51.71$$

$$s_p = \sqrt{51.71} \approx 7.19$$

$$t = \frac{62.78 - 54.36}{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{18} + \frac{1}{14}}} = \frac{8.42}{7.19 \cdot \sqrt{0.0556 + 0.0714}} = \frac{8.42}{7.19 \cdot 0.355} \approx \frac{8.42}{2.55} \approx 3.30$$

Gradi di libertà = $18 + 14 - 2 = 30$, valore critico $t_{0.025,30} \approx 2.042$.

Poiché $|t| > 2.042$, rifiutiamo l'ipotesi nulla.

5. Stima della media con errore massimo ± 3

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 12}{3} \right)^2 = 61.47 \Rightarrow n = 62$$

6. ANOVA: YouTube Gaming, Twitch, Facebook Gaming

Tabella ANOVA

Sorgente	Sum Sq	df	Mean Sq	F	p-value
Gruppo	188.6	2	94.3	12.01	1.92×10^{-5}
Residui	872.2	111	7.856		
Totale	1060.8	113			

Test F

$$F = \frac{94.3}{7.856} \approx 12.01 > F_{critico} \approx 3.08$$

Rifiutiamo l'ipotesi nulla.